

Referencial Teórico — Matriz de Literatura e Fichamento

Framework de Auditoria Preventiva Baseado em Inteligência Artificial para Detecção de Assimetria de Informação em Anteprojetos de Grandes Obras Públicas (Contratações Integradas)

José de Castro Barreto Junior — Controladoria-Geral da União (CGU)

Eixos do referencial: **(1)** Controle governamental, accountability e auditoria preventiva; **(2)** Assimetria de informação e economia dos contratos; **(3)** Contratação integrada e grandes obras; **(4)** IA, PLN e Design Science Research aplicados ao controle. As cinco fontes abaixo distribuem-se pelos quatro eixos.

1 Matriz de literatura (5 fontes)

1.1) NÓBREGA, Marcos. A contratação integrada no RDC: inadequação da teoria da imprevisão como critério para o reequilíbrio econômico-financeiro — Eixo 3 (ponte ao Eixo 2).

Pergunta/objetivo. Analisar vantagens e desvantagens da contratação integrada (contrato design-build/DBTO) no RDC e demonstrar que a teoria da imprevisão é critério inadequado para fundamentar o reequilíbrio econômico-financeiro (REF).

Base teórica/conceitos. Economia dos contratos: assimetria de informação, seleção adversa, custos de transação e hold-up; contraste entre teoria da imprevisão e teoria da base do negócio.

Método. Ensaio teórico-doutrinário (análise jurídico-econômica normativa), sem tratamento empírico.

Achados principais. Sob forte assimetria, ancorar o REF na teoria da imprevisão é equivocado e aumenta o risco de seleção adversa; quando a parte usa vantagem informacional para auferir renda já na assinatura, há seleção adversa, não imprevisão. Propõe migrar para a teoria da base do negócio.

Limitações. Recorte teórico centrado no RDC (Lei 12.462/2011), anterior às Leis 13.303/2016 e 14.133/2021 e à jurisprudência recente do TCU; sem validação empírica.

Contribuição para o projeto. Fundamenta o núcleo do problema (anteprojeto → assimetria → seleção adversa → pleitos de REF) e a distinção imprevisão × seleção adversa, que dá lastro para separar o erro substancial nas condições de contorno (Ac. 2.429/2024) do risco ordinário do particular.

1.2) ABEN, T.; VAN DER VALK, W.; ROEHRICH, J.; SELVIARIDIS, K. Managing information asymmetry in public–private relationships undergoing a digital transformation — Eixo 2.

Pergunta/objetivo. Investigar, teórica e empiricamente, como mecanismos de governança contratual e relacional endereçam a assimetria de informação (incerteza e equivocidade) ao capturar, compartilhar e interpretar dados gerados por tecnologias digitais em relações público-privadas.

Base teórica/conceitos. Information Processing Theory (IPT); governança contratual × relacional; assimetria decomposta em incerteza e equivocidade; parcerias público-privadas.

Método. Estudo de casos múltiplos — quatro relações público-privadas no setor de infraestrutura holandes em transformação digital; abordagem qualitativa.

Achados principais. Coleta/compartilhamento de informação reduzem incerteza e podem ser estipulados em contrato; a transformação/interpretação depende de mecanismos relacionais (confiança, flexibilidade, resolução conjunta) para lidar com a equivocidade; é preciso primeiro organizar a aquisição de dados para então tratar a sua interpretação.

Limitações. Quatro casos em um único setor/país (generalização limitada); foco na governança, não em ferramenta tecnológica; contexto de PPP, não de contratação integrada.

Contribuição para o projeto. Base teórica internacional que conecta assimetria ↔ tecnologia digital ↔ governança; a dicotomia incerteza/equivocidade ajuda a delimitar o que a IA resolve (dados) e o que exige juízo humano (interpretação), sustentando as salvaguardas de explicabilidade e humano no circuito.

1.3) LOPES, P. H. C. AED e contratações públicas: o performance bond como instrumento para mitigar a assimetria de informações (Dissertação, FGV Direito Rio, 2019) — Eixo 2–3.

Pergunta/objetivo. Compreender, pela análise econômica do direito, as causas do elevado percentual de obras públicas paralisadas/abandonadas e avaliar o performance bond (seguro-garantia de cumprimento) como instrumento para mitigar a assimetria de informações.

Base teórica/conceitos. Análise Econômica do Direito (AED); assimetria de informação, seleção adversa e risco moral; garantias contratuais e eficiência; direito comparado (experiência norte-americana).

Método. AED como método (aplicação do instrumental econômico ao direito), em abordagem dogmático-normativa e comparada; inclui análise do PL 1.292/1995 (futura Lei 14.133/2021).

Achados principais. O performance bond, ao interpor um garantidor que seleciona e monitora o contratado, funciona como screening e incentivo que mitiga seleção adversa e risco moral, endereçando a paralisação de obras melhor que as garantias tradicionais — ressaltando as dificuldades de implantação.

Limitações. Trabalho teórico-normativo (sem validação empírica); centrado em um instrumento (garantia), não no anteprojeto; anterior à Lei 14.133/2021.

Contribuição para o projeto. Modelo estrutural de dissertação em Direito/AED aplicada a obras; demonstra a lógica “instrumento que mitiga assimetria” (a IA no lugar do bond); adensa o arcabouço seleção adversa/risco moral aplicado a obras públicas.

1.4) GARBACCIO, G. L.; COSTA, P. J. N. da; REGO NETO, B. K. B. A influência da inteligência artificial no controle prévio das contratações públicas no Brasil e em

Portugal — Eixo 1–4.

Pergunta/objetivo. Analisar a influência da IA no controle prévio das contratações públicas nas atividades de fiscalização do TCU (Brasil) e do Tribunal de Contas de Portugal, para gerir riscos e prevenir fraudes.

Base teórica/conceitos. Controle prévio/preventivo; IA aplicada à fiscalização; gestão de risco e prevenção à fraude; direito comparado Brasil–Portugal.

Método. Qualitativo — estudo bibliográfico e análise documental (publicações institucionais do TCU e do TC de Portugal); caráter comparativo.

Achados principais. O uso de IA no controle prévio está em desenvolvimento nos dois tribunais, com avanço maior no TCU (robôs Alice, Mônica, Adele, Sofia, Ágata e Carina) e potencial impacto positivo na fiscalização, sem eliminar por completo a fraude.

Limitações. Estudo descritivo/documental, sem métricas de eficácia nem validação empírica; sem detalhamento da arquitetura técnica das soluções.

Contribuição para o projeto. É a fonte mais próxima do recorte “IA no controle prévio (pré-decisório)”; ancora o argumento de que o controle preventivo por IA é caminho institucional em curso e fornece o mapa dos robôs do TCU, útil para posicionar o framework, que atua antes da licitação, sobre o anteprojeto.

1.5) MENEZES, A. P. V. C.; RESENDE, C. C. de. Inteligência artificial para identificação de indícios de fraude e corrupção em compras públicas no TCU (RBGP, v. 1, n. 1, 2022) — Eixo 4.

Pergunta/objetivo. Avaliar a pertinência do uso de IA no controle das contas públicas e testar a eficácia da solução ALICE no combate à fraude e à corrupção nas licitações.

Base teórica/conceitos. IA e controle externo; análise automatizada de dados; dados abertos e transparência; tipologias de irregularidade.

Método. Estudo de caso do ALICE, com coleta qualitativa por estudo bibliográfico e análise documental (processos, acórdãos, relatórios do TCU), no período 2017–2020.

Achados principais. O ALICE — cooperação TCU–CGU — coleta diariamente editais e atas e testa tipologias de inconsistência; associou-se à proteção de gastos da ordem de R\$ 291,4 milhões; registrou-se, porém, baixa incidência de responsabilização a partir de seus insumos.

Limitações. Estudo de caso único e descritivo; efetividade medida de forma indireta; a ferramenta opera sobre editais/atas (fase de licitação), com resultado sancionatório limitado — não atua sobre o anteprojeto pré-licitatório.

Contribuição para o projeto. Evidência institucional (CGU/TCU) da viabilidade da IA no controle e, criticamente, da lacuna que a pesquisa preenche: o ALICE age tarde (sobre o edital), enquanto o framework propõe agir antes, sobre o anteprojeto, evitando o periculum in mora reverso.

2 Fichamento — NÓBREGA (contratação integrada e reequilíbrio)

2.1 Referência completa

NÓBREGA, Marcos. **A contratação integrada no Regime Diferenciado de Contratação: inadequação da teoria da imprevisão como critério para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.** Revista Digital do MPC (Ministério Público de Contas), n. 12, seção Doutrina, p. 62 e ss. [ano a confirmar — c. 2013/2014; número/paginação final a conferir na cópia].

2.2 Síntese das principais ideias, argumentos e achados

O artigo lê a contratação integrada do RDC (Lei 12.462/2011) — contrato do tipo design-build (DBTO), no qual o particular elabora o anteprojeto/projeto e executa a obra para atingir níveis de desempenho fixados pelo Governo — pela lente da economia dos contratos. Após situar a execução indireta de obras e conceituar o instituto, o autor sistematiza vantagens (concentração de responsabilidade; economia de tempo pela sobreposição de projeto e obra; potencial redução do preço final) e desvantagens (difícil comparação de propostas heterogêneas; risco de redução do número de licitantes).

A desvantagem mais relevante é o “risco do design down”: o incentivo do contratado a reduzir a complexidade do projeto básico para ganhar liberdade na execução e diminuir sua responsabilidade. Nóbrega adverte que os seguros usuais cobrem defeitos de execução, mas não o “desenho inadequado”, e antecipa que “haverá muitas” ações de reequilíbrio (REF). No núcleo teórico, sustenta que os contratos de infraestrutura são intrinsecamente incompletos (Araújo; Brousseau) — impossível prever todas as contingências e a completude tem custos de transação proibitivos. Daí o achado central: sob forte assimetria, invocar a teoria da imprevisão (de substrato volitivo) para o REF é equivocado, pois apenas amplia o risco de seleção adversa; quando a parte usa a vantagem informacional para auferir renda já na assinatura, há seleção adversa — não imprevisão. Conclui que as restrições do RDC ao REF são “inócuas” e propõe migrar para a teoria da base do negócio.

2.3 Análise crítica (pontos fortes e limitações)

Pontos fortes. (i) Densidade e pioneirismo ao aplicar economia dos contratos — assimetria, custos de transação, incompletude e hold-up — a um tema geralmente tratado de modo dogmático; (ii) o conceito de design down nomeia com precisão o mecanismo de oportunismo do contratado sobre o anteprojeto; (iii) a distinção imprevisão × seleção adversa é analiticamente fértil e ganha peso pela reputação do autor.

Limitações. (i) É ensaio teórico-doutrinário, sem evidência empírica ou jurimetria; (ii) baseia-se no RDC (2011), anterior às Leis 13.303/2016 e 14.133/2021 e à jurisprudência recente do TCU; (iii) a alternativa proposta (teoria da base do negócio; seguro contra desenho inadequado) é apenas indicada, não operacionalizada; (iv) foca o remédio ex post (o critério do REF), sem enfrentar a prevenção pré-licitatória — justamente a lacuna que a pesquisa ocupa.

2.4 Conexão com o projeto de pesquisa

O texto fornece o mecanismo causal da tese: anteprojeto de baixa precisão + design-build → assimetria e incompletude contratual → oportunismo (design down) → pleitos de REF. É a âncora teórica do Eixo 3, com ponte ao Eixo 2. Três desdobramentos:

(1) a distinção imprevisão × seleção adversa oferece critério para separar o “erro substancial nas condições de contorno” (indenizável — Ac. 2.429/2024) do risco ordinário do particular, e reforça por que o controle preventivo importa: se a assimetria já vicia a vontade na assinatura, o remédio ex post é insuficiente — o que corrobora a hipótese de agir antes da licitação.

(2) o design down e a incompletude contratual sustentam a taxonomia dos indutores de assimetria (lacunas de projeto, subdimensionamento de insumos, especificações deficientes), convertendo o alerta de Nóbrega (“haverá muitas ações de REF”) em objeto verificável por IA.

(3) ressalva metodológica: por ser anterior à Lei 14.133 e ao TCU recente, o texto deve ser usado como fundamento teórico — não como retrato normativo atual —, atualizando-o com as Leis 13.303/14.133 e os Acórdãos 686/2026, 2.429/2024 e 3.646/2026.